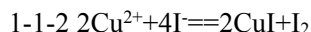
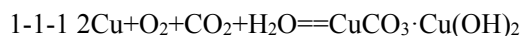


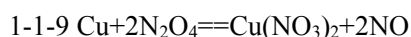
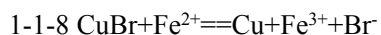
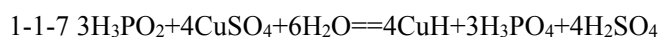
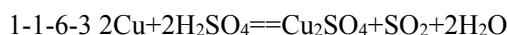
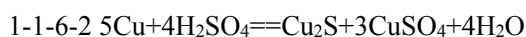
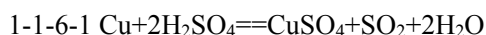
温馨提醒:出题人水平有限,若答案与书本或文献内容不符请以原文为准,若题目脑回路与您的思路不符请以自己为准

第一题:基础或不基础方程式书写

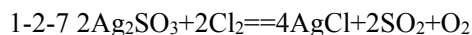
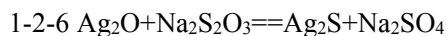
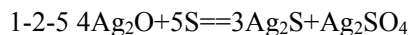
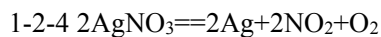
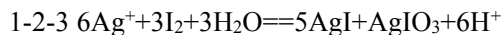
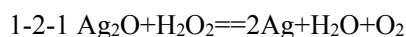
1-1 金星



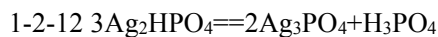
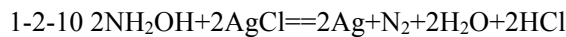
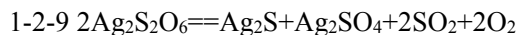
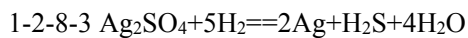
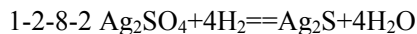
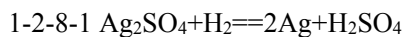
1-1-6 铜溶于浓硫酸



1-2 月亮

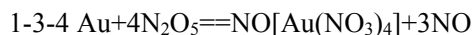
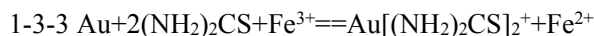
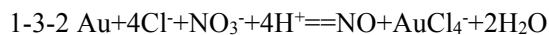
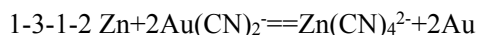
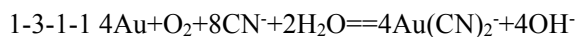


1-2-8 H₂ 还原 Ag₂SO₄



1-3 太阳

1-3-1 氰化法提取金(NaCN+NaOH 溶液)



第二题：简单或不简单的常识考察

2-1 现象解释

2-1-1 Cu^{2+} 半径小于 Cu^+ ，电荷密度更大，溶剂化能补偿电离能； Ag^+ 与 Ag^{2+} 半径相差不大，无法抵消其第二电离能。

2-1-2 键合异构，生成 S，S/S，N/N，N 三种配合物

2-1-3 阴极生成白色沉淀，阳极生成黄绿色气体

2-1-4 高浓度 CuCl_4^{2-} 黄色，低浓度 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ 蓝色，两者之间显绿色

2-1-5 $2\text{AuCl}_3 + 3\text{SnCl}_2 = 3\text{SnCl}_4 + 2\text{Au}$ (胶体)；胶体金的散射

2-2 生产生活

2-2-1 $4\text{CuI} + \text{Hg} = \text{Hg}_2\text{CuI}_4 + 2\text{Cu}$ 生成亮黄色或暗红色沉淀

2-2-2 溶液变为深蓝色 (生成二价铜氨合离子)

2-2-3 紫色

2-2-4 纤维素羟基取代部分氨与 Cu^{2+} 螯合

2-2-5 Cu^{2+} 与 O_2 反应产生 Cu^+ ， Cu^+ 与 H_2O_2 反应产生 OH^- 与羟基自由基，羟基自由基可引发人体内大多物质的过氧化导致损伤

2-2-6 与砒霜中的杂质 S 反应。银针变黑。

2-2-7 会分解产生爆炸性沉淀 Ag_3N 。

2-2-8 AgBr 见光分解产生黑色 Ag 。

2-3 分析化学

2-3-1 产生棕黄色沉淀。将 CuI 转化为 CuSCN 释放被吸附的 I_2 。

2-3-2 4.3~7.3

2-3-3 银量法滴定

2-3-3-1 CrO_4^{2-} ；铬酸根会转化为重铬酸根；出现砖红色沉淀。因为太容易吸附，误差太大。

2-3-3-2 Fe^{3+} ；防止三价铁水解。先加入 Ag^+ 将其转化为 Ag_2S ，再用 SCN^- 返滴定 Ag^+ 。

2-3-3-3 Ag^+ 过量前胶体吸附 Cl^- 带负电，过量后胶体吸附 Ag^+ 带正电，吸附带负电的指示剂导致颜色变化；溶液由黄色变为粉红色；防止胶体聚沉，增大 AgCl 表面积。

第三题：送分或不送分的物质推断

3-1 配合物乱炖：画学竞赛

3-1-3-1 A: $\text{Cu}(\text{CN})_2$ B: CuCN C: $(\text{CN})_2$ D: $\text{Cu}(\text{CN})_2^-$ (氰根个数从 2 到 4 均可)

E: $\text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$

3-1-3-3 Cu^+ 对 CN^- 的反馈能力更强。

3-1-3-4 Cu^{2+} 为 d^9 构型，JTE 效应导致较强的 d-d 跃迁， Cu^+ 为 d^{10} 构型，无 d-d 跃迁。

3-1-4-1 F: CuCCPh G: $\text{Cu}(\text{CCPh})_3^{2-}$ H: $\text{Cu}_2(\text{CCPh})_6^{6-}$

3-1-5-1 J: $(\text{PPh}_3\text{Cu})_4$ K: $(\text{PPh}_3\text{CuI})_4$

3-2-1-1 A: AuF_3 B: $(\text{AuXe}_4)(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$ C: $(\text{Xe}_2)(\text{Sb}_2\text{F}_{11})$ D: $\text{AuXe}_2(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$

3-2-1-2 反应 1: $2\text{Au} + 2\text{BrF}_3 = 2\text{AuF}_3 + \text{Br}_2$

反应 2: $\text{AuF}_3 + 6\text{Xe} + 6\text{SbF}_5 = (\text{AuXe}_4)(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2 + (\text{Xe}_2)(\text{Sb}_2\text{F}_{11})$

反应 3: $\text{Au} + \text{XeF}_2 + \text{Xe} + 4\text{SbF}_5 = \text{AuXe}_2(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$

3-2-2-1 E: $(\text{KrF})(\text{AuF}_6)$ F: AuF_5 G: $(\text{O}_2)(\text{AuF}_6)$

*3-2-3 I: $\text{K}_3[\text{Ag}(\text{C}_6\text{N}_{10}\text{H}_{16})]$

*3-2-4 J: $\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_2\text{S}_2)_2^{2-}$ K: COS

3-3-4-2 Au^+ 与 Au^{3+} 间的 MMCT

3-3-4-3 PhCCl 比 tht 和 Cl^- 更硬, 电荷更集中, 对 Au^{3+} 的配位更强; Au^{3+} 为 d^8 构型, LFSE 大, 倾向平面四方配位

第四题: 有趣或不那么有趣的中档题

4-1 神秘次级作用

*4-1-3-1 $[\text{O}(\text{AuPPh}_3)_3]\text{BF}_4$

4-2 想不出标题了, 原标题太逆天了被我删了

*4-2-1 CsAu

4-2-2-1 $[\text{Xe}]4f^{14}5d^{10}6s^1$

4-2-2-2 第六周期元素核电荷数高, 电子平均速度大, 相对论效应强, 原子半径变小; 由于 s 轨道的小波瓣靠近原子核, 钻穿效应强, 6s 收缩效应强; 同时内层 s 轨道的收缩导致对外层轨道的屏蔽效应变强, 4f 与 5d 轨道能量上升, 向外膨胀; 这进一步导致 4f 与 5d 对 6s 的屏蔽效应减弱, 6s 轨道进一步能量下降并收缩。

4-2-2-3 由于 6s 能量下降与 5d 能量上升, 两者能差变小, 可将 5d6s 视为价层轨道, 则 Au^- 具有闭壳层稳定性。

4-2-2-4 因为 Au 的 4f, 5d 轨道全满, 上述效应最为显著; 而后续 p 区元素最外层为 6p 轨道, 半径受该类效应影响不明显(主要体现为 $6s^2$ 惰性电子对效应)。

4-2-3 方式: Au 的 d 轨道对 TI 的 p 轨道配位

附加题: 打表, 大家要是写完闲着没事可以随便打打, 非常简单(主元素都在本族)

普通版:

1. AuTe_2

2. Au_2O_3

3. Ag_2S

4. CuSO_4

5. CuFeS_2

6. $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$

7. HAuCl_4

8. Ag_2C_2

9. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$

10. Ag_2HgI_4

加强版

1. $\text{NO}_2[\text{Au}(\text{NO}_3)_4]$

2. $\text{Cu}[\text{Cu}_2(\text{SO}_3)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

3. KAgF_4

4. $\text{Cu}_4\text{OCl}_6(\text{OPPh}_3)_4$

5. $[\text{Au}_{13}\text{Ag}_{12}\text{Br}_8(\text{PPh}_3)_{10}]\text{SbF}_6$